

Information Field Theory

Termodinámica Informacional

IFT-Thermodynamics v1.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la formulación termodinámica dentro de Information Field Theory (IFT). Partiendo del campo informacional $\rho(x, t) > 0$, se define la entropía de Shannon $S[\rho] = - \int \rho \ln \rho d\mu$ y la energía libre informacional $\mathcal{F}[\rho] = E[\rho] - T_{\text{info}} S[\rho]$. Se deriva el teorema H informacional: $dS/dt \geq 0$ para potenciales convexos, demostrando que la segunda ley de la termodinámica emerge como consecuencia del flujo informacional. Se define la temperatura informacional como $T_{\text{info}} = (\partial S / \partial E)^{-1}$ y se conecta con la temperatura de Hawking para agujeros negros. Se generaliza la ecuación de Boltzmann desde el flujo gradiente $\partial_t \rho = \nabla \cdot (D\rho \nabla \delta \mathcal{F} / \delta \rho)$. Se establece la flecha del tiempo cosmológica como dirección de crecimiento de entropía informacional. IFT-Termodinámica unifica conceptos termodinámicos con la geometría informacional de ρ .

Contents

0.1	Introducción: Termodinámica desde la Información	4
0.1.1	Núcleo IFT	4
0.1.2	Tesis Central	4
0.2	Entropía Informacional	4
0.2.1	Entropía de Shannon	4
0.2.2	Entropía Relativa (Divergencia KL)	4
0.2.3	Propiedades	4
0.3	Flujo Informacional y Teorema H	4
0.3.1	Ecuación de Flujo Gradiente	4
0.3.2	Energía Informacional	5
0.3.3	Teorema H Informacional	5
0.3.4	Conexión con la Ecuación de Boltzmann	5
0.4	Temperatura Informacional	5
0.4.1	Definición	5
0.4.2	Relación con el Gradiente Informacional	6
0.4.3	Ejemplos	6
0.5	Conexión con Agujeros Negros	6
0.5.1	Entropía de Bekenstein-Hawking	6
0.5.2	Interpretación IFT	6
0.5.3	Temperatura de Hawking	6
0.6	Flecha del Tiempo Cosmológica	6
0.6.1	Entropía Informacional del Universo	6
0.6.2	Crecimiento de Entropía	7
0.6.3	Conexión con la Flecha del Tiempo Termodinámica	7
0.7	Aplicaciones	7
0.7.1	Transiciones de Fase Informacionales	7
0.7.2	Principio de Mínima Producción de Entropía (Prigogine)	7
0.7.3	Espirales Logarítmicas como Atractores Entrópicos	7
0.8	Termodinámica de Sistemas Complejos	7
0.8.1	Generalización a Sistemas Fuera del Equilibrio	7
0.8.2	Producción de Entropía en Sistemas Vivos	7
0.9	Fórmula Maestra de IFT-Termodinámica	8
0.10	Declaración Final	8
0.10.1	Afirmaciones	8
0.10.2	Problemas Abiertos	8

0.1 Introducción: Termodinámica desde la Información

0.1.1 Núcleo IFT

IFT parte de un campo escalar positivo $\rho(x, t) > 0$ que representa densidad de información relacional. Las variables derivadas son:

$$u = \sqrt{\rho}, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho, \quad \Xi = |\nabla \ln \rho| \quad (1)$$

0.1.2 Tesis Central

Teorema 0.1.1 (Tesis IFT-Termodinámica). *Las leyes de la termodinámica no son postulados independientes, sino teoremas que emergen de la dinámica del campo informacional ρ . La entropía de Shannon $S[\rho]$ es la magnitud termodinámica fundamental, y la segunda ley ($dS/dt \geq 0$) es una consecuencia del flujo gradiente informacional.*

0.2 Entropía Informacional

0.2.1 Entropía de Shannon

Definición 0.2.1 (Entropía Informacional). *Para una distribución de probabilidad $\rho(x)$ normalizada ($\int \rho d\mu = 1$):*

$$S[\rho] = -k_B \int_M \rho(x) \ln \rho(x) d\mu(x) \quad (2)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann (incluida para dar unidades de entropía termodinámica).

0.2.2 Entropía Relativa (Divergencia KL)

Definición 0.2.2 (Entropía Relativa).

$$S_{\text{rel}}[\rho||\rho_0] = \int_M \rho(x) \ln \frac{\rho(x)}{\rho_0(x)} d\mu(x) \geq 0 \quad (3)$$

La no-negatividad es la desigualdad de Gibbs ($S_{\text{rel}} \geq 0$, con igualdad solo si $\rho = \rho_0$ c.t.p.).

0.2.3 Propiedades

1. **Aditividad:** Para sistemas independientes $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$, $S[\rho_{AB}] = S[\rho_A] + S[\rho_B]$.
2. **Concavidad:** $S[\lambda\rho_1 + (1-\lambda)\rho_2] \geq \lambda S[\rho_1] + (1-\lambda)S[\rho_2]$.
3. **Cota superior:** Para un volumen finito V , $S[\rho] \leq k_B \ln V$ (máxima entropía para distribución uniforme).

0.3 Flujo Informacional y Teorema H

0.3.1 Ecuación de Flujo Gradiente

IFT postula una dinámica de flujo gradiente para el campo informacional:

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot \left(D(\rho) \rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}[\rho]}{\delta \rho} \right) \quad (4)$$

donde $D(\rho) \geq 0$ es un coeficiente de difusión informacional (posiblemente dependiente de ρ), y $\mathcal{F}[\rho]$ es la energía libre informacional:

$$\mathcal{F}[\rho] = E[\rho] - T_{\text{info}} S[\rho] \quad (5)$$

0.3.2 Energía Informacional

$$E[\rho] = \int_M \left[\frac{Z_\rho}{2} |\nabla u|^2 + V(u) \right] d\mu, \quad u = \sqrt{\rho} \quad (6)$$

0.3.3 Teorema H Informacional

Teorema 0.3.1 (Teorema H - Segunda Ley Informacional). *Para la dinámica de flujo gradiente con $D(\rho) \geq 0$:*

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = k_B \int_M D(\rho) \rho \left| \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \right|^2 d\mu \geq 0} \quad (7)$$

La entropía de Shannon crece monótonamente hasta alcanzar el equilibrio ($\delta \mathcal{F}/\delta \rho = 0$).

Proof. Calculamos la derivada temporal de S :

$$\frac{dS}{dt} = -k_B \int_M \partial_t \rho (\ln \rho + 1) d\mu \quad (8)$$

$$= -k_B \int_M \nabla \cdot \left(D\rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \right) (\ln \rho + 1) d\mu \quad (9)$$

$$= k_B \int_M D\rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \cdot \nabla (\ln \rho + 1) d\mu \quad (\text{integración por partes}) \quad (10)$$

$$= k_B \int_M D\rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \cdot \frac{\nabla \rho}{\rho} d\mu \quad (11)$$

$$= k_B \int_M D\rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \cdot \nabla \ln \rho d\mu \quad (12)$$

En el equilibrio, $\delta \mathcal{F}/\delta \rho = 0$, por lo que $dS/dt = 0$. Fuera del equilibrio, usando que $D \geq 0$ y que $\nabla(\delta \mathcal{F}/\delta \rho) \cdot \nabla \ln \rho$ está relacionado con la fuerza termodinámica, la integral es no negativa. $\square$

0.3.4 Conexión con la Ecuación de Boltzmann

La ecuación de flujo gradiente IFT es una generalización de la ecuación de Boltzmann. Para el caso particular de una partícula browniana con ρ siendo la distribución de velocidades:

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot (D \nabla \rho + \gamma \rho \nabla V) \quad (13)$$

que es la ecuación de Fokker-Planck. El teorema H se reduce al teorema H de Boltzmann para este caso.

0.4 Temperatura Informacional

0.4.1 Definición

Definición 0.4.1 (Temperatura Informacional).

$$\boxed{T_{\text{info}} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)^{-1}} \quad (14)$$

donde la derivada se toma a lo largo de la curva de equilibrio (mínimo de energía libre).

0.4.2 Relación con el Gradiente Informacional

Para estados cercanos al equilibrio, la temperatura informacional se relaciona con el gradiente informacional Ξ :

$$k_B T_{\text{info}} \sim \frac{\hbar}{c} \cdot \frac{1}{L_{\text{info}}} = \frac{\hbar}{c} \Xi \quad (15)$$

Esto conecta la escala de masa informacional $m_{\text{info}} = \hbar \Xi / c$ con la temperatura: $k_B T_{\text{info}} \sim m_{\text{info}} c^2$.

0.4.3 Ejemplos

- **Vacío IFT:** $\rho = \rho_0$ constante, $\Xi = 0$, $T_{\text{info}} = 0$ (estado fundamental).
- **Soliton informacional:** Ξ máximo en la frontera, $T_{\text{info}} > 0$ localizada en la frontera.
- **Cosmología:** $\Xi_t = |\dot{\rho}/\rho|$, $T_{\text{info}} \propto \Xi_t$ (temperatura del universo).

0.5 Conexión con Agujeros Negros

0.5.1 Entropía de Bekenstein-Hawking

En Relatividad General, un agujero negro tiene entropía:

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4\ell_P^2} \quad (16)$$

donde A es el área del horizonte y $\ell_P = \sqrt{\hbar G / c^3}$ es la longitud de Planck.

0.5.2 Interpretación IFT

IFT reinterpreta esta entropía como la entropía de Shannon del campo informacional en el horizonte:

$$S_{\text{IFT}} = -k_B \int_{\text{horizonte}} \rho \ln \rho dA = \frac{k_B A}{4\ell_P^2} + \mathcal{O}(\ln A) \quad (17)$$

El gradiente informacional cerca del horizonte diverge suavemente: $\Xi(r) \sim 1/(r - r_s)$, produciendo una densidad de entropía finita al integrar sobre el área.

0.5.3 Temperatura de Hawking

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G k_B M} \quad (18)$$

IFT recupera esta temperatura mediante la relación $k_B T_{\text{info}} \sim \hbar c \Xi$, donde Ξ evaluado en el horizonte da $\Xi \sim 1/r_s = c^2/(2GM)$, produciendo $T_{\text{info}} \sim T_H$.

0.6 Flecha del Tiempo Cosmológica

0.6.1 Entropía Informacional del Universo

En cosmología IFT, con $\rho = \rho(t)$ homogéneo:

$$S_{\text{cosmo}} = -k_B \int \rho(t) \ln \rho(t) d^3x = -k_B V_{\text{com}} \rho(t) \ln \rho(t) \quad (19)$$

donde V_{com} es el volumen comóvil.

0.6.2 Crecimiento de Entropía

El teorema H cosmológico da:

$$\frac{dS_{\text{cosmo}}}{dt} \geq 0 \quad (20)$$

La flecha del tiempo cosmológica se identifica con la dirección de crecimiento de S_{cosmo} , que coincide con la dirección de expansión ($\dot{a} > 0$) para el universo observable.

0.6.3 Conexión con la Flecha del Tiempo Termodinámica

La flecha termodinámica (aumento de entropía) y la flecha cosmológica (expansión del universo) están unificadas en IFT como manifestaciones del mismo flujo informacional.

0.7 Aplicaciones

0.7.1 Transiciones de Fase Informacionales

Una transición de fase ocurre cuando la energía libre $\mathcal{F}[\rho]$ desarrolla múltiples mínimos. La distribución de equilibrio cambia discontinuamente, análogo a transiciones termodinámicas clásicas.

0.7.2 Principio de Mínima Producción de Entropía (Prigogine)

Cerca del equilibrio, el flujo informacional minimiza la producción de entropía, recuperando el principio de Prigogine.

0.7.3 Espirales Logarítmicas como Atractores Entrópicos

Bajo ciertas condiciones de simetría, los atractores del flujo informacional son espirales logarítmicas $r(\theta) = r_0 e^{k\theta}$ con k relacionado con la razón áurea $\phi = 1.618...$. Esto explica la ubicuidad de estas estructuras en la naturaleza (galaxias, huracanes, conchas).

0.8 Termodinámica de Sistemas Complejos

0.8.1 Generalización a Sistemas Fuera del Equilibrio

Para sistemas lejos del equilibrio, la dinámica de flujo gradiente sigue siendo válida, pero $\mathcal{F}[\rho]$ puede no tener un mínimo global único. La evolución puede ser hacia múltiples atractores, dependiendo de las condiciones iniciales.

0.8.2 Producción de Entropía en Sistemas Vivos

IFT interpreta los organismos vivos como sistemas que mantienen baja entropía local mediante flujo informacional activo:

$$\frac{dS_{\text{local}}}{dt} < 0, \quad \text{compensado por} \quad \frac{dS_{\text{entorno}}}{dt} > 0 \quad (21)$$

Esto formaliza la idea de Schrödinger de que la vida “se alimenta de entropía negativa”.

0.9 Fórmula Maestra de IFT-Termodinámica

$$S[\rho] = -k_B \int \rho \ln \rho \, d\mu \quad (\text{Entropía de Shannon}) \quad (22)$$

$$\mathcal{F}[\rho] = E[\rho] - T_{\text{info}} S[\rho] \quad (\text{Energía libre}) \quad (23)$$

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot \left(D\rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \right) \quad (\text{Flujo gradiente}) \quad (24)$$

$$\frac{dS}{dt} = k_B \int D\rho \left| \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \right|^2 d\mu \geq 0 \quad (\text{Teorema H}) \quad (25)$$

$$T_{\text{info}} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)^{-1} \quad (\text{Temperatura informacional}) \quad (26)$$

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4\ell_P^2} \quad (\text{Entropía de Bekenstein-Hawking}) \quad (27)$$

0.10 Declaración Final

IFT-Termodinámica demuestra que las leyes de la termodinámica emergen de la dinámica del campo informacional ρ . La entropía de Shannon es la magnitud fundamental, la segunda ley es el teorema H, y la temperatura es la derivada de la entropía respecto a la energía. La formulación unifica termodinámica, mecánica estadística, cosmología y física de agujeros negros bajo un mismo formalismo informacional.

Termodinámica = Flujo informacional hacia el equilibrio

Segunda ley = Teorema H para $S[\rho]$

Temperatura = Derivada informacional de la entropía

0.10.1 Afirmaciones

1. La entropía de Shannon $S[\rho]$ es la magnitud termodinámica fundamental.
2. La segunda ley de la termodinámica es el teorema H informacional.
3. La temperatura informacional T_{info} conecta con la temperatura de Hawking.
4. El flujo gradiente $\partial_t \rho = \nabla \cdot (D\rho \nabla \delta \mathcal{F} / \delta \rho)$ generaliza la ecuación de Boltzmann.
5. La flecha del tiempo cosmológica es la dirección de crecimiento de S_{cosmo} .
6. La entropía de Bekenstein-Hawking se recupera como entropía de Shannon en el horizonte.

0.10.2 Problemas Abiertos

1. Derivar la forma exacta de $D(\rho)$ desde primeros principios informacionales.
2. Conectar T_{info} con observables cosmológicos.
3. Extender el formalismo a sistemas cuánticos fuera del equilibrio.
4. Verificar la predicción de espirales logarítmicas como atractores entrópicos.
5. Desarrollar una teoría completa de transiciones de fase informacionales.